

Semana 4

Actividad orientadora 5.

Tema 2. Sistema nervioso Central.

2.2 Tronco encefálico.

Introducción.

El tronco encefálico forma parte, junto a la médula espinal, del sistema nervioso segmentario, pero tiene mayor complejidad morfofuncional, ya que no sólo participa en la integración de reflejos segmentarios y como medio de enlace con los suprasegmentos; sino que interviene además en el control y la regulación de funciones vitales. La organización de las sustancias gris y blanca difiere del resto de las porciones del sistema nervioso.

En el tronco encefálico pueden ocurrir lesiones por diferentes causas que requieren de atención médica; por lo cual resulta completamente pertinente su estudio en la formación del médico integral comunitario.

Objetivos

1. Describir las características morfofuncionales del tronco encefálico, con énfasis en su situación y extensión, porciones que lo constituyen, sus límites y su configuración externa e interna, utilizando los libros de texto, galería de imágenes anatómicas y modelos tridimensionales, en función de la formación del médico integral comunitario.
2. Describir las características morfofuncionales del cuarto ventrículo, haciendo énfasis en su localización, constitución del piso y techo del mismo, así como en sus comunicaciones, utilizando la bibliografía básica y complementaria, en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenido.

Tronco encefálico. Situación. Constitución. Características Morfofuncionales. Formación reticular. Definición y núcleos asociados. Funciones generales. Participación en el control del tono muscular. Cuarto ventrículo.

Orientaciones al contenido

El tronco encefálico es una formación nerviosa compleja derivada de las vesículas cerebrales primarias rombencéfalo y mesencéfalo, constituido por tres porciones básicas: médula

oblongada, puente y mesencéfalo; situado completamente en el interior de la cavidad craneal por delante del cerebelo. Representa la continuación directa de la médula espinal, con una organización interna de mayor complejidad y alcance funcional. El tronco encefálico presenta conexiones aferentes y eferentes con otras regiones del sistema nervioso, participando en diversas funciones de integración somática, vegetativa y otras.

La médula oblongada es la porción más caudal del tronco encefálico, su límite inferior lo constituye un plano horizontal que pasa a nivel de la extremidad inferior de la decusación de las pirámides, siendo una continuación directa de la médula espinal pero más ensanchada; mientras que su límite superior está representado por el surco bulbo pontino o protuberancial inferior, el cual la separa del puente. La misma tiene forma de bulbo, por lo que se denomina también bulbo raquídeo, y está situada sobre la porción basilar del occipital y cubierta por detrás por el cerebelo.

El puente es la porción intermedia del tronco encefálico, entre la médula oblongada y el mesencéfalo, delimitado superficialmente en la cara anterior del tronco por los surcos bulboprotuberancial o protuberancial inferior y pontopeduncular o protuberancial superior. Está localizado por delante del cerebelo, a modo de un puente tendido entre los dos hemisferios cerebelares.

El mesencéfalo se sitúa por encima del puente, con el que limita caudalmente por el surco pontopeduncular, continuándose hacia arriba con el diencéfalo sin un límite preciso. Está constituido en su parte ventral por los pedúnculos cerebrales y en su parte posterior por la lámina del techo.

Para estudiar las características morfofuncionales del tronco encefálico, debes buscar información teórica en el [Folleto complementario de Anatomía II](#) y en la sección de Tronco Encefálico de la [página Web de Anatomía II](#) que aparecen en tu CD; auxiliándote de las figuras de la [galería de imágenes anatómicas](#) de tu CD y en el texto de [Morfología Humana de Rosell y Colaboradores, Tomo II](#), página de la 368 a la 371. Además, puedes profundizar en el CD de Neuroanatomía Clínica en el capítulo correspondiente a tronco encefálico, en el cual encontrarás información teórica, imágenes, videos y ejercicios de autoevaluación relacionados con el tema.

- Debes realizar primero una caracterización del aspecto externo del tronco encefálico teniendo en cuenta que sus características son expresión de estructuras que se sitúan en su

interior como son los tractos córticoespinal y córticocerebelar, y el núcleo de la oliva inferior entre otros. Te recomendamos abordar estos elementos teniendo en cuenta un orden lógico por porciones a partir de la descripción de dos superficies o vistas: anterior y posterior.

Vista anterior:

En la superficie anterior, desde su extremo inferior y desplazándote en dirección craneal, puedes observar las pirámides bulbares a ambos lados de la línea media, la decusación piramidal y las olivas bulbares; así como surcos longitudinales de diferente profundidad que delimitan las diferentes estructuras.

Observarás además el origen aparente del nervio abductor, la fosita lateral y en ella los nervios craneales Facial, Intermedio y Vestíbulo Coclear. Por detrás de la oliva podrás identificar el origen aparente de los nervios craneales Glossofaríngeo, Vago y Accesorio y por delante de esta misma estructura se localiza el origen aparente del nervio Hipogloso. Auxíliate de [las figuras 743, 764 y 767 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD.

En las [figuras 743 y 767 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD, puedes observar la cara anterior del puente de forma convexa en sentido vertical y transversal, constituida por un rodete voluminoso formado por fibras transversales, con un surco ancho en la línea media denominado surco basilar. Lateralmente el puente se encorva para continuarse con los pedúnculos cerebelares medios. En esta zona se encuentra el origen aparente del V par craneal o Trigémino, mediante una raíz gruesa sensitiva y otra raíz motora más fina.

La cara anterior del mesencéfalo está representada por los pedúnculos cerebrales, como dos voluminosas columnas blancas, estriadas longitudinalmente y convexas en sentido transversal. Los pedúnculos cerebrales parten desde el puente y se dirigen hacia arriba, hacia delante y lateralmente y se continúan en el diencefalo por encima de las cintillas o tractos ópticos. Entre ambos pedúnculos cerebrales existe un área de forma triangular de base anterior, de coloración grisácea, cóncava y con múltiples orificios vasculares (sustancia perforada posterior), llamada fosa interpeduncular. Auxíliate de las [figuras 742 y 743 de la galería de imágenes anatómicas](#) de tu CD.

Entre ambos pedúnculos cerebrales se observa el lugar de emergencia de los filetes radicales del III par craneal o nervio Oculomotor.

- Antes de pasar a la caracterización de la superficie posterior del tronco encefálico, realiza un cuadro resumen de las principales características de su superficie anterior teniendo en cuenta sus porciones.

Vista posterior.

La superficie posterior debes estudiarla siguiendo la misma secuencia por porciones desde el extremo caudal hacia el extremo craneal o superior.

- Fíjate que la parte inferior de la cara posterior de la médula oblongada tiene una morfología muy parecida a la médula espinal, con la que se continúa sin límite alguno; en ella puedes identificar surcos y cordones que son continuación de los existentes en la cara posterior de aquella. Auxíliate de las [figuras 770 y 771 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD.

Presta atención al hecho de que el surco medio posterior de la médula oblongada en dirección craneal se ensancha y termina abriéndose en un espacio profundo y de superficie irregular que abarca la parte superior de la cara posterior de esta porción del tronco y toda la cara posterior del puente, llamada fosa romboidea. La misma constituye el piso del cuarto ventrículo y presenta un conjunto de relieves y depresiones relacionados con la organización interna de la sustancia gris de la médula oblongada y el puente, fundamentalmente asociados a los núcleos de los nervios craneales, ya sean motores o sensitivos.

En la cara posterior del mesencéfalo se observan cuatro elevaciones más o menos redondeadas que son los colículos mesencefálicos superiores e inferiores, en los cuales se localizan núcleos asociados a la función visual y auditiva; fíjate que inmediatamente por debajo de ellos se encuentra el origen aparente del nervio Troclear.

- Observa las [figuras 770 y 771 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD e identifica los elementos antes referidos.
- Observa en la [figura 774 de la galería de imágenes anatómicas](#), que aparece en tu CD, que de la parte lateral de los colículos mesencefálicos salen unos cordones blanquecinos que forman relieves alargados, los brazos conjuntivos. Los más delgados y poco aparentes, se dirigen hacia delante y lateralmente desde los colículos superiores y terminan en los cuerpos geniculados laterales del tálamo, mientras que los más evidentes relacionan los colículos inferiores con los cuerpos geniculados mediales del tálamo.

Para el estudio de la configuración interna del tronco encefálico debes tener en cuenta la disposición u organización de la sustancia gris y blanca.

En el tronco encefálico la sustancia gris presenta características diferentes a las de la médula espinal, pues se organiza en forma de núcleos aislados de diferentes tamaños, relacionados o no con los nervios craneales. La sustancia blanca está representada por fibras que conectan estos núcleos entre sí (fibras cortas como el fascículo longitudinal medial), fibras que se extienden desde estos núcleos hacia otras partes del encéfalo y la médula espinal (fibras intermedias como las pontocerebelares y vestibuloespinales, entre otras); así como fibras que transcurren por el tronco encefálico provenientes de la corteza cerebral o de la médula espinal y que pueden hacer contacto sináptico o no con estructuras del tronco encefálico (fibras largas como el tracto corticoespinal y los tractos espinotalámicos). La descripción de estas fibras puedes estudiarlas por la [Folleto complementario de Anatomía II](#) que aparece en tu CD.

Para el estudio de la sustancia gris debes comenzar por los núcleos relacionados directamente con los nervios craneales.

- Resume la localización de estos núcleos, ten en cuenta que los mismos constituyen punto de partida o de terminación de las fibras nerviosas que forman los distintos nervios craneales, según sean éstas motoras o sensitivas respectivamente. Apóyate en el [Folleto complementario de Anatomía II](#), y en las [figuras 766, 771 y 772 de la galería de imágenes anatómicas](#) de tu CD.

Una vez aprendidos estos aspectos, podrás estudiar otros núcleos de sustancia gris localizados en el tronco encefálico que no tienen relaciones directas con los nervios craneales tales como el núcleo rojo, la sustancia negra, los núcleos propios del puente, los núcleos olivares y los núcleos de la formación reticular entre otros.

- Resume la localización de los núcleos que no tienen relación con los nervios craneales, en las distintas porciones del tronco. Apóyate en el [Folleto complementario de Anatomía II](#), y en las [figuras 766 y 768 de la galería de imágenes anatómicas](#) de tu CD.

Una atención especial deberás prestar al estudio de la formación reticular por su importancia para el funcionamiento del sistema nervioso y para la práctica médica. La misma es una zona localizada en toda la extensión del tronco encefálico, de origen filogenéticamente antiguo y que por la disposición de sus células y fibras en forma de red, al ser vistas al microscopio, se le ha denominado de esa manera. Presenta conexiones aferentes y eferentes con otras regiones del

sistema nervioso, participando en diversas funciones de integración somática, vegetativa y otras. Dentro de estas funciones podemos destacar:

1. Control de la actividad motora somática.
2. Mecanismos del sueño y la vigilia.
3. Mecanismos de atención y orientación.
4. Control de la entrada aferente.
5. Control de la respiración, aparato cardiovascular y función gastrointestinal.

Para profundizar en estos aspectos revisa el texto Tratado de Fisiología Médica de Guyton-Hall, 10^{ma} edición, capítulo 55, páginas 772 y 773.

- Resume el papel de las diferentes porciones de la formación reticular en el control del tono muscular revisando el acápite “Sistema reticular bulbar” de la página 773, capítulo 55 del texto citado.
- Identifica en las figura 55-7 y 55-8 del texto citado anteriormente, los núcleos asociados a la formación reticular: pontinos, vestibulares y bulbares; debes precisar su papel en el control motor, equilibrio y tono muscular.

A continuación te ofrecemos un cuadro sinóptico que muestra los principales núcleos que encontramos en cada una de las porciones del tronco encefálico.

Porciones del tronco encefálico	Núcleos asociados a nervios craneales.	Núcleos no asociados a nervios craneales.
Médula Oblongada	V- Núcleo espinal del Trigémino (núcleo aferente o sensitivo). IX- Núcleo salivatorio inferior (motor visceral o autónomo). X- Núcleo motor dorsal del Vago. (autónomo). XII- Núcleo motor somático del Hipogloso. Núcleo ambiguo. (motor somático) común para los nervios IX, X y XI El XI tiene una porción espinal que es motor somático, a nivel cervical. Núcleo del tracto solitario. (aferente). Común para los nervios VII, IX y X. Se extiende hasta el puente.	Núcleo Grácil. Núcleo Cuneiforme. Núcleo Olivar inferior. Formación Reticular.
	V-Núcleo pontino del Trigémino. (aferente). V- Núcleo motor somático del Trigémino.	Núcleos del cuerpo

Puente	VI- Núcleo motor somático del Abductor. VII- Núcleo salivatorio superior (autónomo). Núcleo del tracto solitario. VIII- Dos núcleos cocleares y cuatro núcleos vestibulares. (aférentes).	trapezoide. Núcleos pontinos o núcleos propios del puente. Formación Reticular.
Mesencéfalo. Mesencéfalo.	III- Núcleo motor somático del Óculomotor. Núcleos accesorio y mediano impar (motor visceral o autónomo) IV- Núcleo motor somático del Troclear. V- Núcleo mesencefálico del Trigémino (aférente).	Sustancia negra. Núcleo rojo. Núcleos de los colículos superiores e inferiores. Formación Reticular.

En el estudio de las características organizativas de la sustancia blanca en el tronco encefálico debes tener presente que los haces o tractos de sustancia blanca pueden tener una dirección longitudinal y transversal o pueden cruzar al lado opuesto y formar decusaciones (cruzamiento en X); y que en general los haces de fibras motoras se extienden por la parte anterior o ventral del tronco encefálico, mientras que los sensitivos se disponen por detrás y lateralmente con respecto a los primeros.

Ejemplos de tractos o fascículos motores principales:

- ✓ Vía Piramidal: Constituida por los Tractos Corticoespinal y Corticonuclear.
- ✓ Vía motora involuntaria o extrapiramidal: Tractos Tectoespinal, Rubroespinal, Vestibuloespinal, Olivoespinal y Retículoespinal.

Ejemplos de tractos o fascículos sensitivos:

- ✓ Fascículos Grácil y Cuneiforme.
 - ✓ Tractos Espinocerebelares posterior y anterior.
 - ✓ Tractos Espinotalámicos lateral y anterior.
- Confecciona un esquema de un corte transversal de la médula oblongada auxiliándote de la [figura 768 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD y señala las siguientes estructuras:
 - ✓ Núcleo olivar inferior.
 - ✓ Núcleo del nervio Hipogloso.
 - ✓ Núcleo ambiguo.

- ✓ Núcleo espinal del Trigémino.
- ✓ Tracto piramidal.
- ✓ Lemnisco medial.
- Confecciona un esquema de un corte transversal del mesencéfalo auxiliándote de la [figura 766 de la galería de imágenes anatómicas](#) que aparece en tu CD y señala las siguientes estructuras:
 - ✓ Núcleo rojo.
 - ✓ Sustancia negra.
 - ✓ Acueducto mesencefálico.
 - ✓ Tracto córticoespinal.
 - ✓ Pie del pedúnculo.
 - ✓ Tegmento mesencefálico.

Como te habrás dado cuenta la complejidad morfofuncional del tronco encefálico con respecto a la médula espinal es superior. Te sugerimos como ejercicio de aprendizaje, hacer una comparación entre ambas estructuras, de manera que puedas identificar tres semejanzas y cinco diferencias. Ten en cuenta los siguientes aspectos:

- Organización de la sustancia gris.
- Organización de la sustancia blanca.
- Una vez concluido el estudio del tronco encefálico debes realizar el estudio del cuarto ventrículo como la cavidad común del rombencéfalo, destacando del mismo:
 - ✓ Situación.
 - ✓ Constitución del techo y el piso,
 - ✓ Comunicaciones que presenta.

Para ello te sugerimos auxiliarte del libro de texto de [Morfología Humana de Rosell y Colaboradores](#), Tomo II página 391, así como de las [figuras de la galería de imágenes anatómicas](#).